



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD 1

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo

2026

- 1 Introducción
- 2 Software
- 3 Lenguajes de programación
- 4 Paradigmas de programación
- 5 Sumario

Introducción

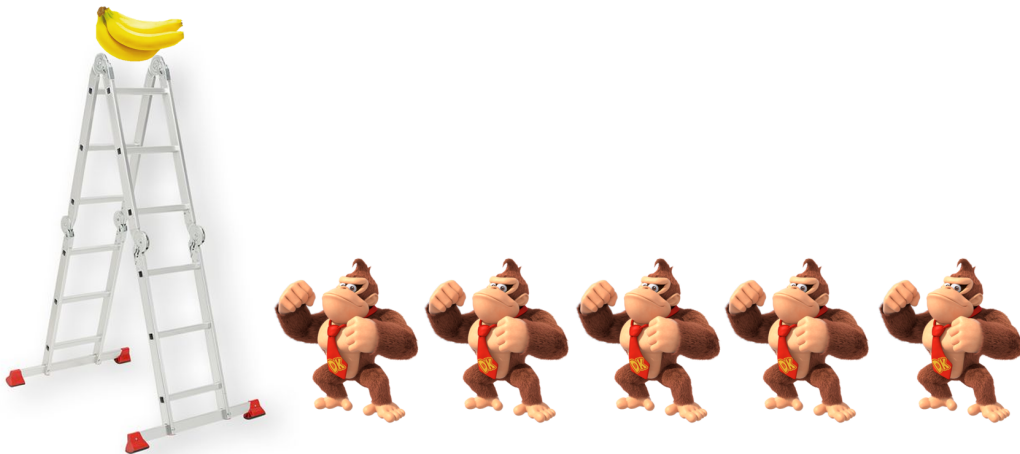
Experimento 5 monos



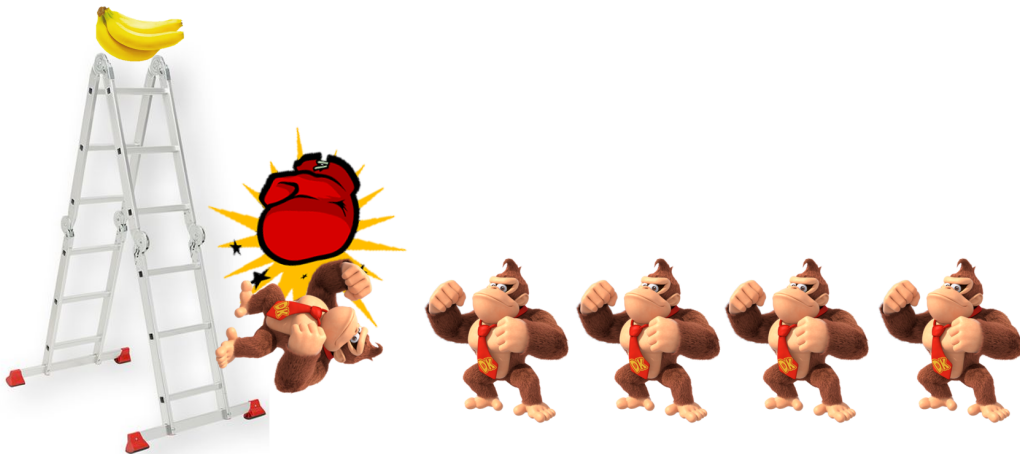
Experimento 5 monos



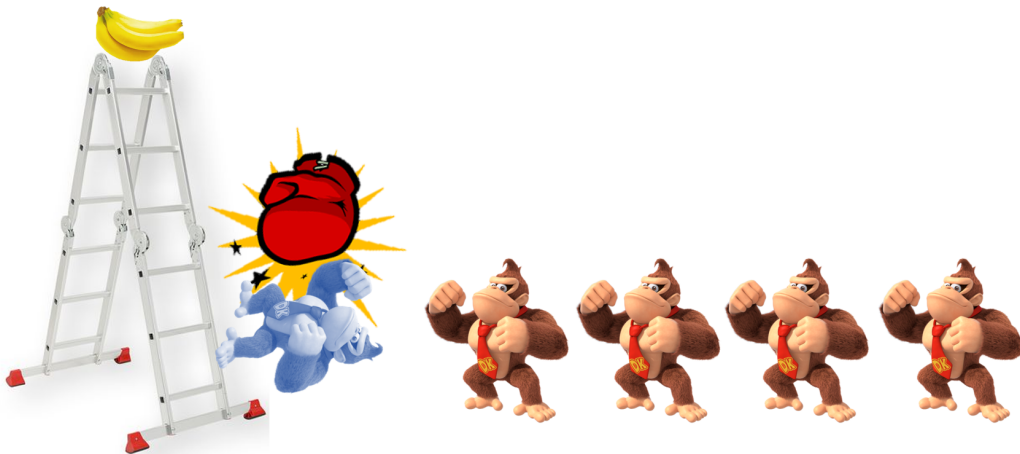
Experimento 5 monos



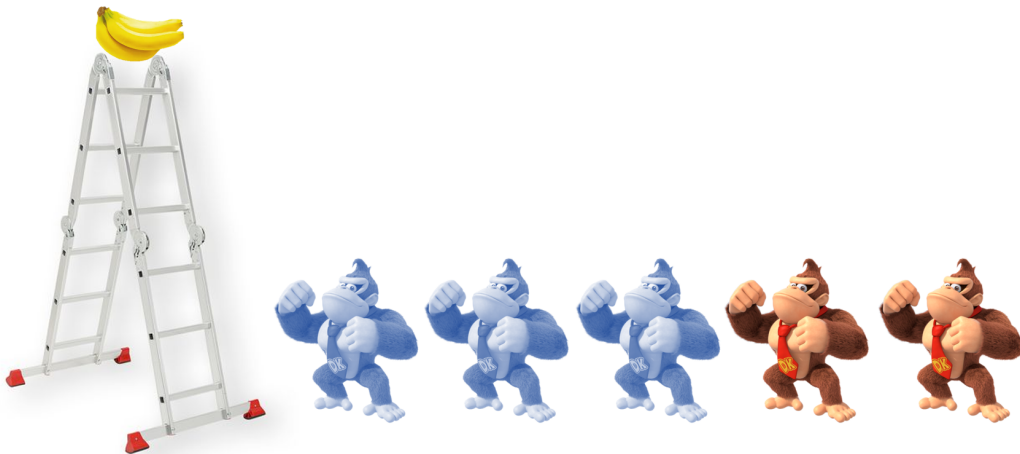
Experimento 5 monos



Experimento 5 monos



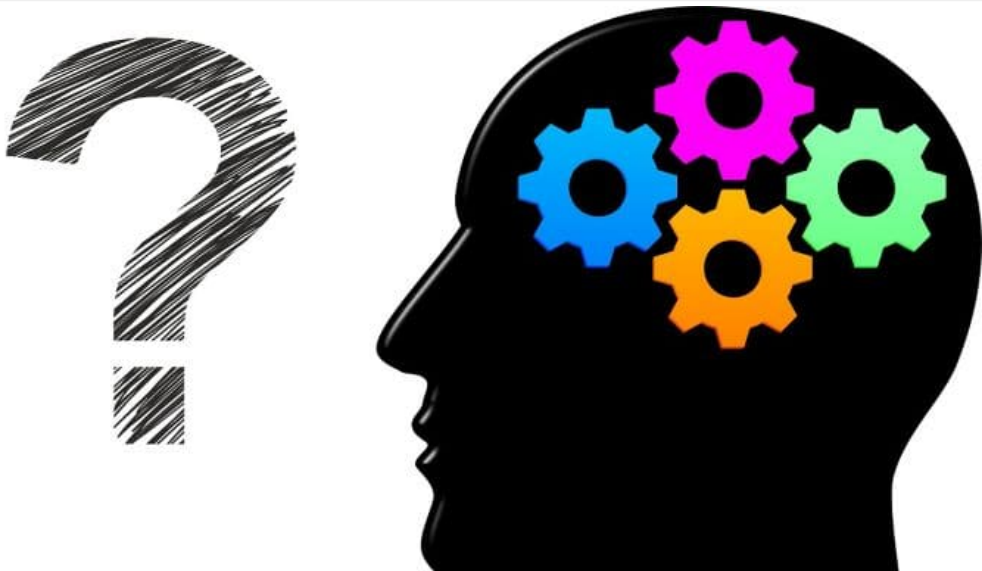
Experimento 5 monos



Experimento 5 monos



Pensamiento critico

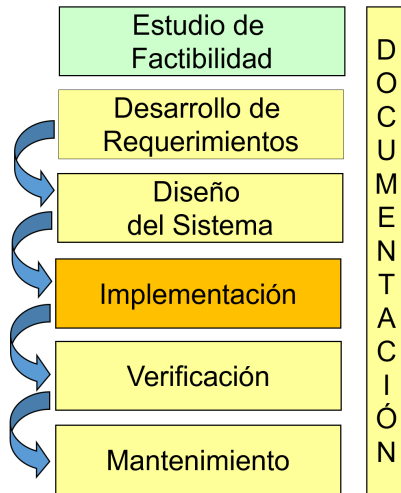


Software

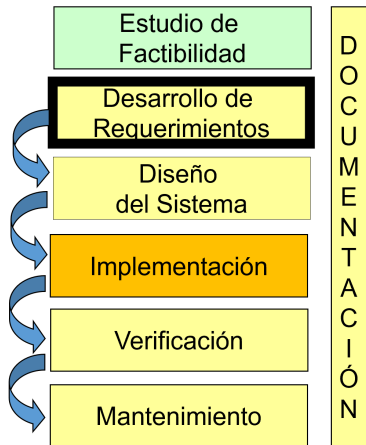
SISTEMAS DE SOFTWARE

- El **desarrollo de software** es un proceso de que abarca distintas etapas y requiere de la aplicación de una metodología.

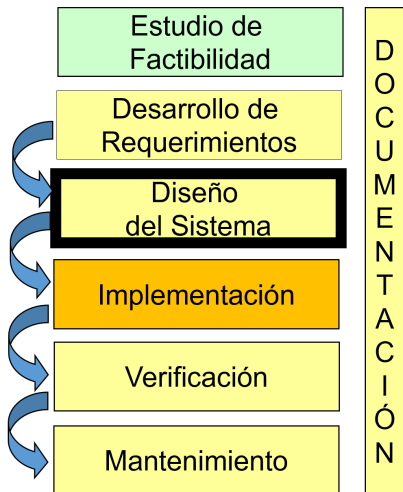
El proceso de desarrollo de software



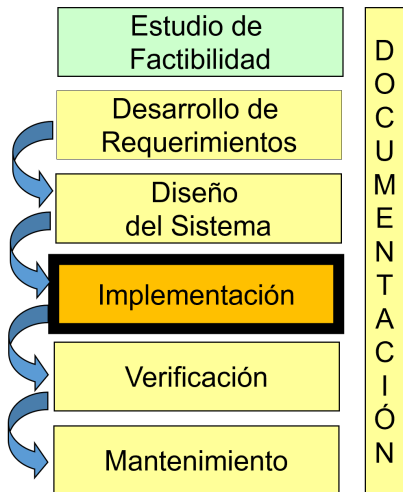
El proceso de desarrollo de software



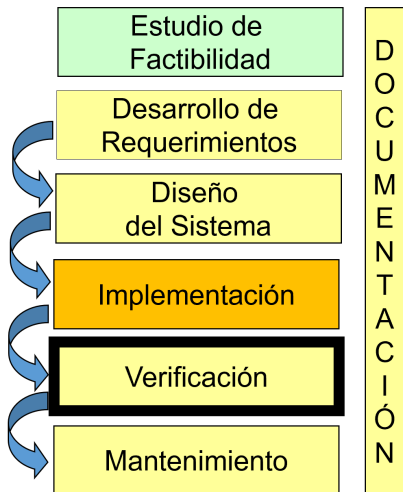
El proceso de desarrollo de software



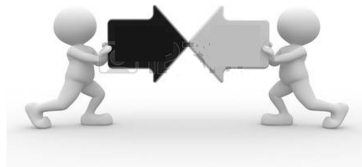
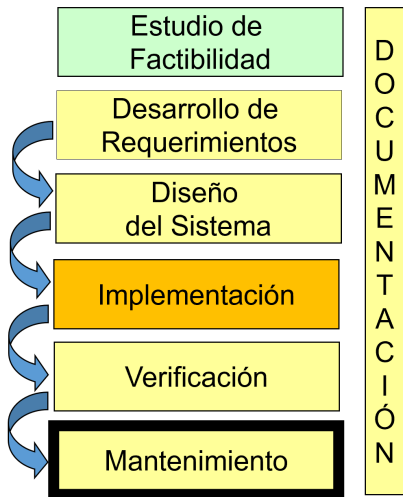
El proceso de desarrollo de software



El proceso de desarrollo de software



El proceso de desarrollo de software



METODOLOGÍAS Y LENGUAJES

- El proceso de desarrollo de software requiere de la aplicación de una metodología y algunas herramientas consistentes con esa metodología.
- Las herramientas más importantes dentro del proceso de desarrollo de software son el lenguaje de modelado y el lenguaje de programación

Dominio de aplicación



Lenguajes de programación

Lenguajes de programación



Lenguajes de programación

- Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar.
- Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo.

Tipos de Lenguajes

- Lenguaje máquina
- Lenguaje de bajo nivel
- Lenguaje de alto nivel

Evolución de los Lenguajes

Generación	Lenguajes	Hardware	Movimientos
Primera (1945-55)	Código Máquina	Relés, Válvulas de vacío	
Segunda (1955-68)	FORTAN COBOL LISP	Transistores, Memorias de ferrita	Prog. Estructurada y Modular Proceso por Lotes
Tercera (1968-1980)	ALGOL PASCAL C BASIC ADA	Circuitos integrados, Memorias de transistores	Ingeniería de Software Orientación a Objetos Bases de Datos
Cuarta (1980-)	C++ JAVA HASKELL PYTHON	VLSI MultiCor e Flash	Comp. Distribuida Interfaces Gráficas Multimedia Internet

Consideraciones

- ¿Los lenguajes condicionan la manera de pensar y resolver problemas?

Consideraciones

- Los lenguajes son el puente práctico entre la teoría de los paradigmas de la programación y la aplicación en la industria o investigación.

Paradigmas de programación

Que es un paradigma?



Definición

Thomas Kuhn

Logros científicos universalmente reconocidos, que durante un tiempo proporcionan problemas y soluciones modelo, para una comunidad profesional

Paradigma de Programación

Es:

Colección de características abstractas que categorizan un grupo de lenguajes que son aceptados y utilizados por un grupo de profesionales.

De lo hablado...

Un paradigma define un conjunto de reglas, patrones y estilos de programación que son usados por un grupo de lenguajes de programación



De lo hablado...

Un paradigma de programación es un modelo conceptual o un marco de pensamiento que guía cómo se estructura y se resuelve un problema en un lenguaje.

Los lenguajes de programación no surgen en el vacío: cada uno responde a las limitaciones o necesidades de un paradigma.

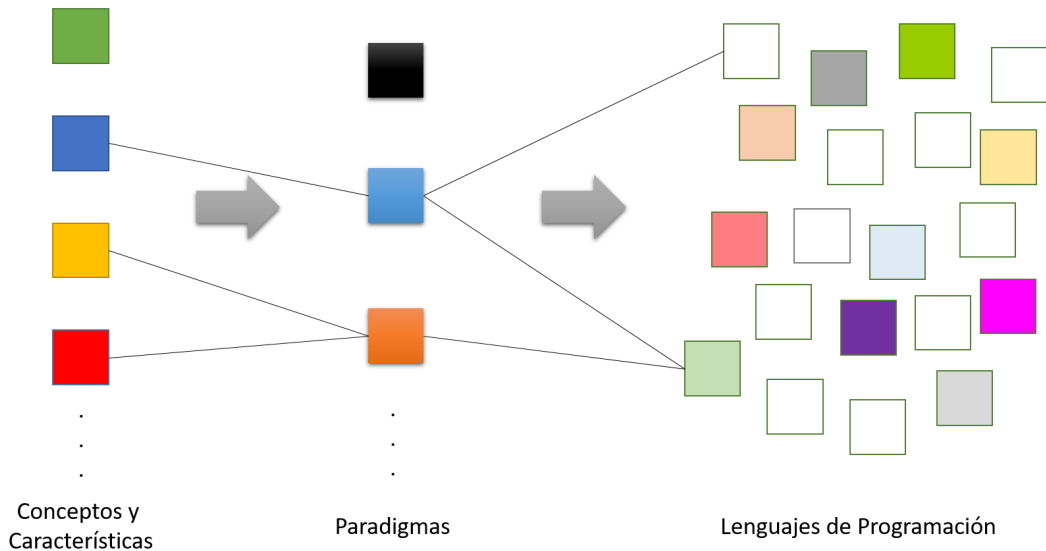
Tipos de Paradigmas



Entonces...

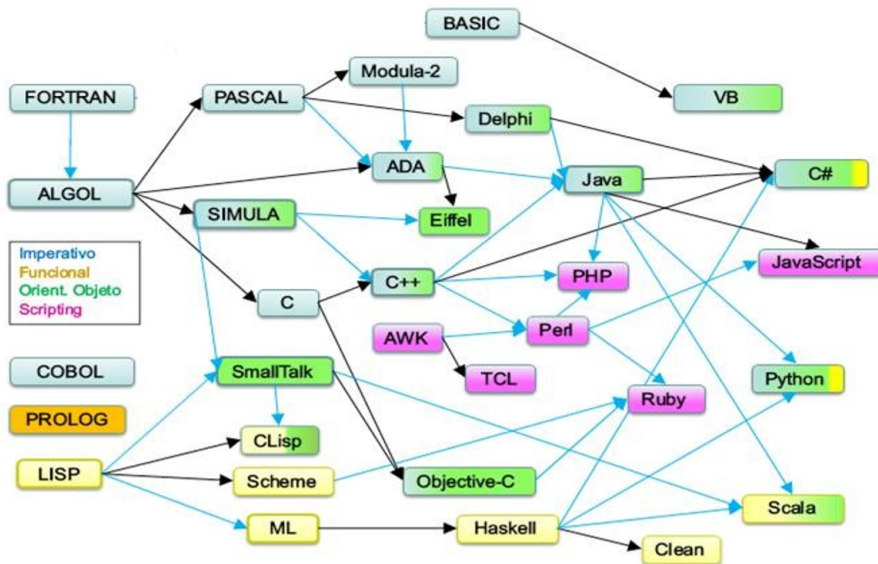
- Dado que un paradigma es un conjunto de ideas, su influencia se ve principalmente en el momento de modelar una solución a un problema dado (un programa).
- No es suficiente saber en qué lenguaje está construido un programa para saber qué marco conceptual se utilizó en el momento de construirlo.
- El paradigma tiene más relación con el proceso mental que se realiza para construir un programa que con el programa resultante.

Por lo tanto...



Por lo tanto...

Evolución.



Conceptos Transversales

- Abstracción
- Declaratividad
- Expresividad
- Orden Superior

Criterios de evaluación de un lenguaje

Al evaluar un lenguaje, se está evaluando indirectamente el paradigma que promueve.

- expresividad
- facilidad de aprendizaje
- eficiencia
- modularidad

Sumario

Porque interesa saber bien un lenguaje

- Comprender ventajas y desventajas de cada lenguaje.
- Elegir modos alternativos de expresar cosas o soluciones.
- Realizar buenas trazas, pruebas, herramientas relacionadas.
- Simular facilidades útiles en un lenguaje que carece de la misma
- Hacer mejor uso de la tecnología de los lenguajes de programación a medida que aparecen.

Porque estudiar un Paradigma

- Facilita el aprendizaje y el uso de un lenguaje de programación
- Incrementa el vocabulario de los elementos de programación
- Permite una mejor elección de la resolución del problema
- Mejora la habilidad para desarrollar programas efectivos y eficientes
- Facilita el diseño de nuevos lenguajes de programación

Referencias

-  ALLEN B. TUCKER, 2007, *Programming Languages, Principles and Paradigms*, cGraw-Hill Higher Education, CAPITULO 5 y 6.
-  AHO, ALFRED, SETHI, RAVI, ULLMAN, JEFFREY D., LAM, MONICA S., 2008, *Compiladores. Principios, técnicas y herramientas*, Addison Wesley.
-  KENNETH C LOUDEN, KENNETH ALFRED LAMBERT, 2011, *Programming languages, principles and practice* Course Technology, Cengage Learning. CAPITULO 8.